Тестовое задание для Системного аналитика

Важно: Ссылку на выполненное тестовое необходимо указать в резюме в блок «О себе». Срок выполнения: 2 дня

Формат сдачи: pdf файл

Бизнес кейс: Контроль качества данных по целям сотрудников

Проект: Реализовать требования бизнес-заказчика в части расчёта и визуализации процедуры контроля качества данных (далее — ККД). В корпоративной системе управления целями появится модуль ККД: в нём администраторы системы, руководители департаментов и ответственные за целеполагание в бизнес-подразделениях на периодической основе (планируется еженедельно) проверяют качество данных по целям и ключевым результатам.

Проблема: Сотрудники заносят цели и ключевые результаты в корпоративную систему управления целями, и качество этих данных нужно отслеживать. Если цели или ключевые результаты заведены некорректно, процесс целеполагания работает неэффективно, а руководство компании не видит реальной картины по работе над целями, которые само же и ставит.

Как процесс работает сейчас (AS IS)

Процесс ККД сейчас считает технические метрики, без нужной визуализации.

Как процесс должен работать (TO BE)

1) Механизм ККД работает по существующим данным целей и ключевых результатов в PostgreSQL.
2) Подсчитываемые метрики соответствуют бизнес-требованиям и учитывают каскадирование целей.
3) Endpoint-ы в существующих сервисах на Java передают результаты работы модуля ККД на фронтенд.
4) В системе управления целями реализована страница модуля ККД: статистика, найденные проблемы и дельта с прошлым прогоном по данным.
5) Руководители и администраторы системы проверяют качество данных на периодической основе — планируется еженедельно.

Разработка ведётся по спецификации: сначала требования и дизайн решения, затем код по ним. Результат системного аналитика — вход для команды разработки: по нему пишется код и приёмочные тесты.

Ключевые сценарии использования (User Stories)

- Как пользователь сервиса, я хочу видеть количественные и качественные метрики по существующему набору данных (цели и ключевые результаты) с учётом каскадирования.
- Как пользователь сервиса, я хочу видеть динамику (дельту) по сравнению с предыдущим набором данных, полученным в прошлый раз.
- Как разработчик, я хочу получить однозначное описание правил, метрик и контракта API, чтобы реализовать модуль ККД без возврата к аналитику за уточнениями.

1. Тестовое задание

Задача:

1) Опишите модель данных, достаточную для ККД: подразделения с иерархией, цели (ответственный, родительская цель, статус, срок), ключевые результаты (целевое и фактическое

значение, вес, дата обновления факта) и результаты проверки — прогон и найденная проблема. Формат любой: ER-диаграмма или таблица сущностей и атрибутов.

2) Формализуйте 4 правила проверки целей и ключевых результатов, минимум одно на каскадирование, так, чтобы их можно было однозначно запрограммировать: код, объект проверки, уровень важности, условие нарушения (текстом или на SQL — на выбор) и что в вашей модели считается активной целью.

3) Опишите расчёт 3 метрик качества данных: формула, единица измерения, что считается «лучше» — рост или снижение, — и как метрика подразделения учитывает дочерние подразделения.

4) Опишите дельту с прошлым прогоном: как система понимает, что найденная проблема — «та же самая», что и в прошлый раз; что показываем при первом прогоне, когда сравнивать не с чем; что происходит, если прошлый прогон завершился с ошибкой.

5) Опишите контракт API для страницы ККД: 2–3 метода с параметрами, структурой ответа и кодами ошибок, для одного метода — пример ответа целиком. Там же укажите поведение в граничных случаях: подразделение без целей, цель без ключевых результатов, прогон ещё выполняется.

Отдельно оценивается однозначность спецификации: разработчик должен реализовать правила, метрики и API, не возвращаясь к аналитику за уточнениями.

2. Мотивация участия в проекте:

- Почему тебе интересен этот проект?
- Как ты видишь свою роль в команде, которая создаёт продукт?
- Сколько времени в неделю ты готов(а) уделять проекту и в течение какого периода?